

数字图像处理试卷

一、简答题

- 1.简述哈达码变换的特点，它与沃尔什变换有何不同？
- 2.对算术译码的编码算法进行描述。
- 3.简述 Marr、沈俊和 Facet 模型三种边缘检测法的异同。
- 4.图像的增强与复原区别是什么？

二、计算题

1.已知图像

0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	0

试分别用一维和二维跳过白色块编码的方法进行编码，并比较对此图像两种方法的优劣，设白色用 0 表示。用一维方法时分段长 $N=4$ ，用二维方法时，假设分块为 $N=2 \times 4$ 。

2.对下面数字图像，分别求 $d=2, \theta=0^\circ, 135^\circ$ 的灰度共生矩阵。

0	1	2	3	0	1
1	2	3	0	1	2
2	3	0	1	2	3
3	0	1	2	3	0
0	1	2	3	0	1
1	2	3	0	1	2

图 A

0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1
2	2	2	2	3	3
2	2	2	2	3	3

图 B

3.给定下面数字图像，对其进行哈达码变换。

3	5	0	2
8	1	9	2
0	4	6	5
7	2	9	8

4.给定下图两种中值滤波窗口，分别求他们作用到下面图的结果。

		•		
	•	•	•	
		•		

•	•	•
•	•	•
•	•	•

1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1

三、选择题

1. 数字图像传输：空间 离散/连续？（离散） 幅值离散/连续？（离散）
2. 空域中二维信号在空间比例尺度的展宽相应的傅里叶变化在频域中的尺度是展宽的还是压缩的还是不变的还是不定？压缩的
3. 对序列 0 3 5 2 8 采用窗口尺寸为 5 点的中值滤波，其滤波输出为 3。
4. 根据二维离散傅里叶变换的可分离性，大小为 $N \times N$ 的图像的二维离散傅里叶变换可通过 N 次变为 N 的一维离散傅里叶变换来实现。
5. 直方图和数字图像是一对多的关系。
6. 模糊阈值分割是先将一幅图像看做一个模糊阵列，然后通过计算图像的模糊率或模糊熵来确定阈值。
7. 分散度是一种面积形状的测度，对任何形状的图形，其分散度大于或等于 4π 。
8. 二维卷积定理的成立对系统的要求是？防交叠误差，定义域扩展。系统是 LTI 的
9. 图像边缘检测的边缘指图像局部特性得不连续性的形式出现。
10. 对于下图，用八链码表示路径
$$\begin{array}{cccccc} P & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & Q \end{array}$$
11. 图像处理中，目标物和？二连同性。
12. 对椒盐噪声抑制效果最好的是下列那种图像增强技术？（D）
A 低通滤波 B Laplace 微分 C 邻域平均 D 中值滤波
13. 对具有纹理的图像进行傅里叶变换，其幅度谱（A）
A 粗纹图像集中于原点附近
B 细纹图像集中于原点附近
C 粗细都无关
D 都不对
14. 距不变量是一种图像的特性，具有空间不变性。